

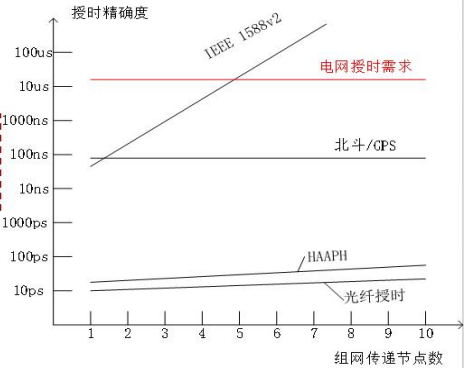
技术需求背景

智慧新通道PNT组网方案

- ◆ 安全保障-实时监控和定位工作人员位置，紧急情况下能迅速找到并救援
- ◆ 高效管理-通过定位系统优化人员调度，提高工作效率
- ◆ 历史轨迹-记录工作人员的历史轨迹，以便事后分析和优化工作流程
- ◆ 资产管理-实时监控设备位置，防止丢失和被盗
- ◆ 授时管理-为管廊内各种通信设备、电力设备等提供高精度时间基准
- ◆ 自动巡检-为巡检机器人提供定位和导航服务，提升准确性和故障检测率

几种授时技术指标对比

技术方案	分辨率	单跳精确度	多跳精确度	备注
北斗/GPS	10ns	50~150ns	/	无累积误差，受无线电环境、GDOP影响。定位精度3~50米
物朗光纤授时	0.01ns	0.01ns	$\sqrt{N} \times 0.01ns$	N是跳数，对应定位精度3mm
HAAPH无线授时	0.003ns	0.03ns	$\sqrt{N} \times 0.03ns$	N是跳数，对应定位精度1mm~3cm
IEEE 1588v2	5ns	100~500ns	$N \times 300ns$	N跳数，x= (1.2~1.5), 对应定位精度30~300米
Loran C	1000ns	~10000ns	/	公里级



天基PNT可用性严重不足，需要新PNT体系

时空服务可用性

95%

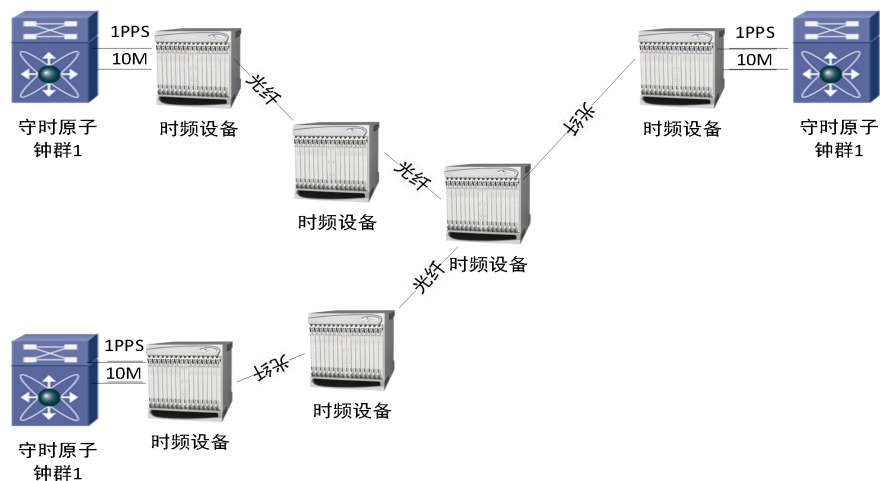
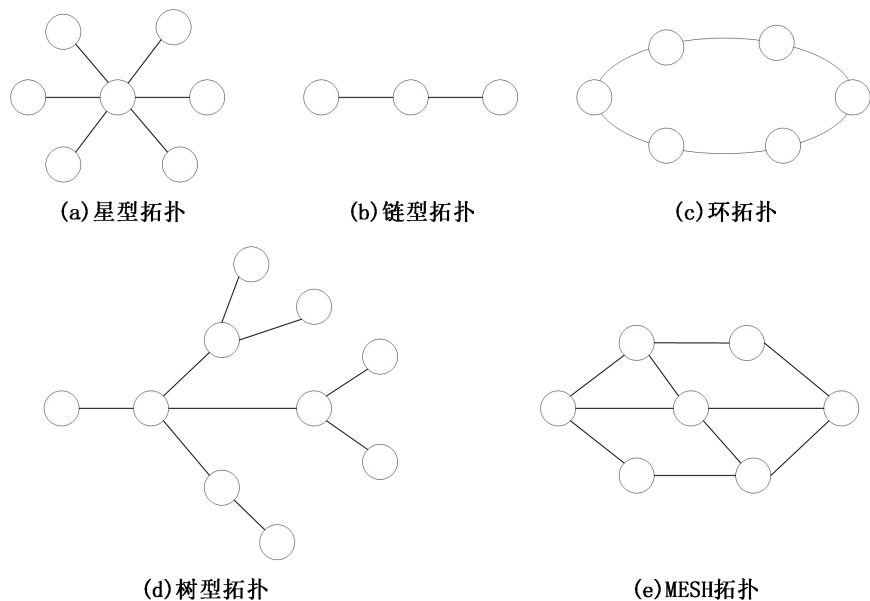
GNSS达到的指标

99.9999%

工业界需要的指标

天基PNT系统的信号无法覆盖隧道、峡谷、矿井等非暴露空间区域，在这些覆盖盲区天基PNT系统无法提供服务。

主要内容与关键技术



- 支持星型、链型、环型、树型和MESH拓扑组网
- 支持多时钟源综合守时
 1. 整网选择一个时钟源作为时钟源，该时钟源可以是一个指定的时钟，也可以是多时钟源综合出的一个时钟。
 2. 是唯一可实现多时钟源综合的方案。
 3. 当整网选择的时钟源出现故障，则依据算法规则选择另外一个作为主时钟源。
- 当级联传递授时信号时，授时精度的均值不变，方差是 $\sqrt{N} * \sigma$ ，N是跳数， σ 是单跳的授时方差。

成果与应用

全球领先：唯一可实现大规模背靠背组网，精确度全球第一

产品优势

- 1、**超高精度**，单跳时钟同步精度30皮秒，N跳精度是 $\sqrt{N} \times 30$ 皮秒，**全球领先**。
- 2、**组网灵活**，当前唯一可大规模组网产品。
- 3、**经济性**，与现有**OTN网完美兼容**，节省光纤资源，避免网络大割接。



光纤授时级联传递设备FFT

市场进展

- 1、国内唯一通过泰尔实验室多场景长时间测试的厂家。
- 2、JWLC确定为能满足其“十四五”、“十五五”大规模建设新一代光纤授时网唯一厂家，并在重大专题中给予经费支持。
- 3、“高精度地基授时系统”列入国家“十四五”规划102项重大工程中。

专栏3 国家重大科技基础设施	
01 战略导向型	建设空间环境地基监测网、高精度地基授时系统、大型低速风洞、海底科学观测网、空间环境地面模拟装置、聚变堆主机关键系统综合研究设施等。
02 应用支撑型	建设高能同步辐射光源、高效低碳燃气轮机试验装置、超重力离心模拟与试验装置、加速器驱动嬗变研究装置、未来网络试验设施等。
03 前瞻引领型	建设硬X射线自由电子激光装置、高海拔宇宙线观测站、综合极端条件实验装置、极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施、精密重力测量研究设施、强流重离子加速器装置等。

中国泰尔实验室
CNICT 中国信通院

报告编号: B22H30069

检测报告

产品名称: 光纤授时设备
产品型号: STD001P00
委托单位: 成都微纳科技有限公司
生产单位: 成都微纳科技有限公司
检测类别: 委托检测

中国泰尔实验室
中国信息通信研究院